实验一 植物染色体核型分析

一、目的和要求

1.初步掌握植物染色体制片技术，学习染色体显微摄影及放大技术。

2.分析染色体核型，计算有关数据。

二、仪器和材料

大麦根尖细胞有丝分裂显微摄影所得染色体照片；毫米尺，镊子，剪刀，绘图纸。

三、实验内容和方法

1. 测量和记录：用毫米尺测量每条染色体的绝对长度（长臂＋短臂＋着丝点），算出染色体组长度，再计算出染色体的相对长度、臂比值和着丝点指数，将数据和分析结果填入下表。

总长度：

编号	绝对长度（μm）	相对长度	短臂	长臂	臂比	臂指数	随体	类型
1								
2								
3								
4								
.								
.								
.								

（1）染色体绝对长度（μm）= $\frac{\text{放大的染色体长度（mm）}\times 100}{\text{放大倍数}}$

（2）每对同源染色体相对长度= $\frac{\text{每对同源染色体绝对长度}\times 100}{\text{染色体总长度}}$

（3）臂比= $\frac{\text{染色体长臂}}{\text{染色体短臂}}$

（4）着丝点指数= $\frac{\text{短臂长}}{\text{染色体全长}}$

臂比	染色体类型	简写
1.0	正中部着丝点	M
1.0-1.7	中部着丝点区	M
1.7-3.0	近中部着丝点区	Sm
3.0-7.0	近端部着丝点区	St
7.0以上	端部着丝点区	T
∞	端部着丝点	T

2. 排列：用剪刀沿放大后的染色体边缘将每个染色体剪下，用目测法根据染色体长短和形态特征，进行同源染色体配对，再按一定顺序将一个细胞内的染色体进行排队和编号。一般以最长染色体编号为1号，以下按长短顺序排列。相同长度染色体按短臂长度排列，短臂长的在前。

3.染色体核型分析数据：按排列的程度进行染色体测量，并将测量数据填入表中

4. 配对：根据测量数据，即染色体相对长度，臂比，着丝点指数，次缢痕有无及位置，随体形状和大小等进行同源染色体的剪贴配对。

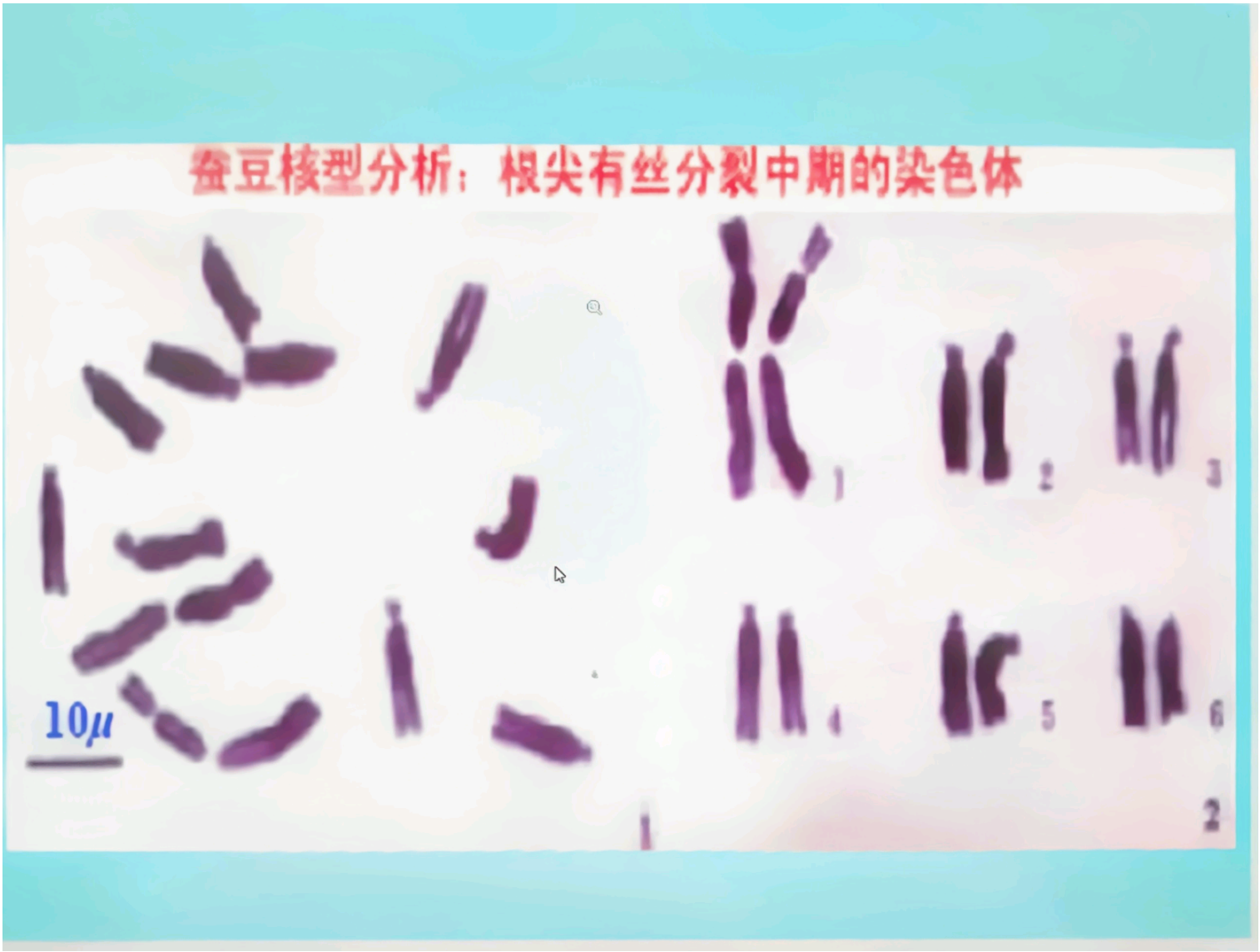
5.染色体排列：染色体对从大到小，短臂向上，长臂向下，各染色体的着丝粒排在一条直线上，有特殊标记的染色体（如含有随体）以及性染色体等可单独排列。

6. 翻拍或绘图：完成上述步骤的染色体剪贴，可以通过翻拍摄影或描图成为染色体核型图。

7.**核型公式：**即综合核型分析结果，将核型的主要特征以公式表示。如核型为2n = 2x = 20 = 6m + 2sm + 2st(2SAT)，即表示：有6个中部着丝点的，2个近中部着丝点的，2个近端部着丝点的，还有2个随体染色体。

四、实验报告

1. 请对大麦体细胞染色体进行核型分析。
2. 试说明染色体核型组成在植物系统分类中的作用和意义。


蚕豆核型分析：根尖有丝分裂中期的染色体
10μ
1
2
3
4
5
6